ФСП / ИТ-ПОДБОР

Цифровая платформа подбора ИТ-специалистов с подтверждённой категорией и достижениями ФСП

Сопроводительная документация / спецтрек ФСП / ЛЦТ 2026

Версия MVP 1.0.0 / 7 октября 2026 года

Назначение решения

Работодатель находит подтверждённую категорию кандидатов и направляет конкретному человеку предложение с диапазоном зарплаты. Кандидат видит условия до общения и решает, открывать ли свои контакты. Основной путь не требует отклика или привязки приглашения к вакансии.

Что можно проверить сейчас

Регистрация по email, подтверждение адреса, ручное заполнение профиля, PDF-профиль, опрос, тест, категория и история, поиск с объяснением, приглашение, согласие на знакомство, раскрытие контактов. Дополнительно реализованы публикация вакансий и самостоятельные отклики.

Статус материалов

Сервер запущен локально на http://127.0.0.1:8765. Код предоставляется в открытом виде, без компиляции и обфускации. Внешний хостинг и публичный репозиторий ещё не подключены. Презентация содержит обозначенные поля для состава команды, которого пользователь пока не предоставил.

Все 36 профилей, компания, результаты стартовых профилей и достижения ФСП синтетические. Они не относятся к реальным людям или реальному реестру. Реальные API и датасеты ФСП организаторы не предоставляют.

1. Обратный подбор и контакт

Путь кандидата

Кандидат подтверждает email, заполняет профиль, отдельно даёт согласие на публикацию. Затем указывает отрасль, специализацию и предполагаемый грейд и проходит тест. При успехе сервер присваивает категорию «специализация / грейд». Неподтверждённый профиль не попадает в выдачу работодателя.

Путь работодателя

Работодатель заполняет компанию и способ связи. В запросе указывает специализацию, грейд и технологии. Сервер выбирает опубликованные профили с подтверждённой категорией. Фильтр ФСП необязателен. Кандидат без истории ФСП остаётся доступен для подбора.

Формула ранжирования

Score = 60 × доля совпавших технологий + 0.30 × результат теста + min(10, 5 × число подтверждённых достижений). Результат лежит в диапазоне 0-100. Если технологии не указаны, все кандидаты категории получают 60 баллов за стек. Равенство разрешается по результату теста, затем по id для стабильного порядка.

Категория имеет жёсткое совпадение специализации и грейда. Стек в MVP указан самим кандидатом, а не подтверждён по каждой технологии. Объяснение показывает совпавшие технологии, результат теста и число достижений. Возраст, пол и другие личные характеристики в формуле отсутствуют.

Приглашение

Обязательные поля: кандидат, описание, название предложения, зарплата «от-до» в рублях. Снимок названия и контакта компании хранится в приглашении. Приглашение может существовать без опубликованной вакансии. Статусы: sent, viewed, accepted, declined. Терминальное решение нельзя изменить повторным запросом.

Правило раскрытия

Поиск никогда не сериализует email или контакт. Отдельный endpoint раскрывает их только работодателю, у которого есть принятое приглашение этого кандидата или отклик кандидата на его вакансию. Отклик требует отдельного явного согласия на передачу контактов. Отключение публикации скрывает профиль из новой выдачи, но не отменяет уже принятое знакомство.

2. Механика тестирования

Форма и проверка

Версия blueprint: 2026.10.1. Три направления: Backend, Frontend, аналитика данных. Для каждого грейда форма содержит два задания на инженерное решение и четыре параметризованных задания. Для Middle/Senior отличаются инженерные задачи: outbox и идемпотентность, гонки и SSR, утечки и последовательная проверка экспериментов. Параметры и порядок ответов выбирает сервер.

Backend проверяет обработку пакетов и повторную доставку. Frontend проверяет Grid и последовательность действий редьюсера. Data проверяет кратность JOIN и precision. Для всех вариантов есть точный ключ и детерминированный эталон вычисления. Сервер хранит правильные ответы, клиент получает только формулировки и варианты.

Пороги и интервалы

Грейд	Порог	Фактический минимум при 6 заданиях
Junior	67%	5 из 6
Middle	75%	5 из 6
Senior	84%	6 из 6

Попытка длится 20 минут. Одновременно доступна одна активная попытка, не более трёх попыток за 24 часа. Успешное подтверждение фиксирует категорию на 90 дней. До этого момента новый тест заблокирован. Неуспех не понижает грейд автоматически. Без ранее подтверждённого грейда профиль остаётся некатегоризированным, пока кандидат не пройдёт выбранный тест.

Устойчивость к распространению ответов

Числовые параметры и перестановка вариантов делают готовый список ответов неприменимым к другой форме. Проверка времени, владельца и однократности отправки выполняется сервером. Фиксированные инженерные вопросы остаются уязвимыми к запоминанию. Знание общего метода решения также переносится между формами. Эти меры не доказывают защиту от внешних подсказок или сговора.

Ограничения и калибровка

Шесть вопросов дают грубую шкалу. Пороги Junior/Middle фактически одинаковы, параметрические задачи пока различаются главным образом числовыми масштабами. На людях стабильность грейда, дискриминативность и соответствие экспертной оценке не измерены. Следующий этап: экспертная разметка банка, расширение семейств, пилот на 30-50 участниках, повторное прохождение альтернативной формы и пересмотр порогов по результатам. Это план, а не выполненный эксперимент.

3. Архитектура и интеграция ФСП

Слой	Компоненты и ответственность
Клиент	HTML/CSS/JavaScript, две роли, формы и выдача. Все обращения same-origin. Нет внешних шрифтов, CDN или JS-библиотек.
HTTP	server.py: маршруты, JSON, cookie, CSRF, лимит запросов, экспорт PDF. Python ThreadingHTTPServer.
Бизнес-логика	service.py: владение данными, категории, приглашения. assessment.py и matching.py отделяют тест и подбор.
Хранение	SQLite: users, profiles, companies, sessions, verifications, attempts, invitations, vacancies, applications, audit. WAL, внешние ключи, транзакции.

Последовательность интеграции

Будущий Keycloak подключается через стандартный OIDC Authorization Code + PKCE. После проверки issuer, подписи JWT и audience профиль связывается с неизменяемым subject, а не с редактируемым ФИО. Сервис реестра отдаёт только разрешённые достижения участника. Локальный адаптер переводит их в event, discipline, date, place, participants, source, verified.

Для реального реестра нужны подтверждение владельца ID, устойчивый идентификатор события, дата проверки и механизм отзыва достижения. Сведения нельзя принимать на доверии из клиентского JSON. Текущее демосвязывание проверяет ID, владельца email и код на сервере, но существует только для синтетического реестра. В production endpoint возвращает 503 до реальной интеграции.

Нет данных ФСП

Пустой массив achievements отображается как «без истории ФСП». Кандидат участвует в выдаче и получает баллы за тест и совпадение стека. Достижения дают дополнительный сигнал в пределах 10 баллов, не определяют специализацию или грейд вместо теста.

Развитие

ATS: отдельный адаптер с согласованными этапами приглашений, идемпотентными webhook и журналом доставки. Защита от фиктивных вакансий: проверка домена компании, ручная модерация спорных записей, лимиты приглашений и жалобы. Регулярные короткие задачи: версионируемое семейство от работодателя, отдельный показатель свежести без автоматической смены грейда. Эти компоненты пока не реализованы.

4. Права и техническая защита

Аутентификация

Пароли хранятся как scrypt с уникальной солью (N=16384, r=8, p=1). Случайные токены сессии и подтверждения хранятся в БД как SHA-256 digest. Сессия живёт сутки, ссылка подтверждения - час и используется один раз. Cookie: HttpOnly, SameSite=Lax, Path=/. При --production добавляется Secure.

Ограничение данных

Ролевые действия проверяет HTTP-слой. Владение приглашениями, тестами и откликами проверяет бизнес-логика. Обновление профиля не принимает grade или score: их устанавливает только проверка теста. Поиск применяет публикацию, подтверждённый грейд и подтверждённый email. Контакты открывает отдельная проверка согласия.

Защита запросов

Все аутентифицированные мутации требуют X-CSRF-Token. Origin сверяется с PUBLIC_URL или текущим локальным origin. JSON ограничен 64 КБ. Регистрация, вход и подтверждение ограничены 20 запросами в минуту на IP и endpoint. Клиент экранирует текст при выводе. HTTP выставляет CSP, nosniff, no-referrer и no-store. Заголовки cookie и ответы теста не включаются в журнал запросов.

Согласия

Согласие на обработку фиксируется при регистрации. Согласие на публикацию управляется отдельно в профиле и отражается в audit. Отклик фиксирует отдельное согласие на передачу контактов. Принятие приглашения является конкретным разрешением на знакомство с компанией. Для реального запуска необходимы утверждённые тексты, процессы хранения и удаления, договорённости с оператором и проверка правовых требований. Юридическая оценка соответствия 152-ФЗ в этой работе не проводилась.

Эксплуатационные ограничения

Встроенный HTTP-сервер подходит для воспроизводимой демонстрации, не заменяет промышленный gateway. Для внешнего доступа нужны TLS reverse proxy, ограничение доверенных Host, ограничение соединений, распределённый rate limit, резервное копирование SQLite и мониторинг. SMTP-доставка и OIDC не проверялись. Контейнерная сборка и 20 тестов внутри Docker прошли. Не размещайте деморежим с настоящими персональными данными.

5. Валидация и результаты

Проверки выполнены 7 октября 2026 года. Процедура воспроизводится командами unittest и validate.py. Набор состоит из 36 синтетических кандидатов, по четыре профиля в каждой из девяти категорий. Начальные результаты тестов являются фикстурами, а не результатами прохождения людьми.

Проверка	Наблюдаемый результат	Граница вывода
Автоматизированные проверки	20 / 20 проходят	Бизнес-правила + настоящий HTTP API.
Precision@1	100%, 9 запросов	Релевантность задана по категории и всем технологиям запроса.
Precision@3	55,6%, 9 запросов	Маленький контролируемый набор. Без вывода о реальном найме.
Формы теста	900 из 900 уникальны	Проверены разные seed в 9 категориях. Уникальность не доказывает защиту от списывания.
Ранжирование в процессе	1008 профилей, 100 прогонов. p50 0.43 мс, p95 0.473 мс	Без HTTP, сети и одновременных пользователей.

Что защищают тесты

Подтверждение email и однократный токен, роль, CSRF и Origin, отсутствие контактов/пароля в JSON поиска, отсутствие непроверенных/скрытых профилей, пустая история ФСП, подтверждение владельца ФСП ID, зарплата, чужие приглашения, терминальные статусы, открытие контактов после согласия, границы владения тестом, истечение времени, повторная отправка, 90 дней, отсутствие принудительного понижения, запрет ручного изменения грейда.

Проверка UI

В браузере проверен путь работодателя: подбор, профиль, предложение с зарплатой. Проверен путь кандидата: входящие предложения, принятие. Затем работодатель увидел актуальный статус и возможность открыть контакты. Скриншоты приложены к комплекту. Данные в этом сценарии синтетические.

Невыполненные измерения

Не измерены test-retest agreement на людях, согласие с экспертной разметкой грейдов, дискриминативность банка, конверсия контакта в найм и нагрузка десятками пользователей. Их нельзя подменять результатами генератора. Для пилота предлагаем отдельные эталонные пары, слепую разметку двумя экспертами и повторную альтернативную форму через 7-14 дней.

6. API и запуск

Полная спецификация OpenAPI 3.1 находится в docs/openapi.json и по GET /openapi.json. Для закрытых API нужна cookie session. Для POST/PUT - X-CSRF-Token из ответа /api/me. Ошибки возвращаются как JSON с полем error: 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 429, 503 и 500.

Группа	Endpoints
Регистрация	POST /api/auth/register, /api/auth/verify, /api/auth/login, /api/auth/logout
Профиль	GET /api/me, PUT /api/profile, GET /api/profile.pdf
Тест	POST /api/assessment/start, /api/assessment/submit; GET /api/assessment/active
ФСП	POST /api/fsp/link (только синтетическое демо)
Подбор	GET /api/candidates; GET /api/candidates/{id}/contact
Контакт	GET/POST /api/invitations; POST /api/invitations/{id}/status
Дополнительно	GET/POST /api/vacancies; GET/POST /api/applications
Служебные	GET /api/health, /api/catalog

Локальный запуск

1. Установить Python 3.12+. Распаковать код и перейти в fsp-platform.
2. python3 -m venv .venv
3. source .venv/bin/activate (Windows: .venv\Scripts\activate)
4. python -m pip install -r requirements.txt
5. python server.py --port 8080
6. Открыть http://127.0.0.1:8080. База создаётся автоматически.

Контейнер и зависимости

docker compose -f compose.yaml up --build. Порт контейнера 8080 привязан к loopback хоста, база хранится в named volume. Dockerfile использует python:3.12-slim и непривилегированного пользователя. Сборка контейнера и 20 тестов на Python 3.12 проверены. Дополнительная Python-зависимость: ReportLab 4.4.9 для PDF. Шрифт DejaVu Sans включён вместе с уведомлением о лицензии. JS-зависимостей нет.

Внешний режим

Настроить HTTPS reverse proxy, PUBLIC_URL, SMTP_HOST, SMTP_PORT и SMTP_FROM. При необходимости SMTP_USER и SMTP_PASSWORD передаются только через среду. Затем python server.py --production --host 0.0.0.0 --port 8080. Этот режим выключает демофикстуры и возврат токенов email. Внешняя доставка письма требует отдельной проверки.

7. Демонстрация и финальная сдача

Демоаккаунты

Работодатель: employer@example.test. Кандидат: candidate@example.test. Пароль: DemoPassword42! Эти учётные данные относятся только к синтетическому стенду. Можно использовать кнопки демовхода. Новый кандидат проходит полный путь регистрации и тестирования.

Сценарий выступления, 4-5 минут

0:00-0:40. Объяснить обратный подбор и открытые условия.
0:40-1:40. Показать регистрацию кандидата, опрос, форму теста, результат и категорию.
1:40-2:40. В роли работодателя задать категорию и стек, разобрать объяснение, отправить приглашение с зарплатой.
2:40-3:30. В роли кандидата принять предложение. В роли работодателя открыть контакты.
3:30-4:10. Показать профиль без ФСП и дополнительные отклики.
4:10-5:00. Объяснить параметры теста, результаты проверок, честные ограничения и интеграцию ФСП.

Соответствие сдаче

Артефакт	Состояние
Исходный код	В комплекте, открытый и воспроизводимый. Публичная ссылка ещё не создана.
Презентация	Подготовлена по шаблону. Блоки исходных слайдов 7-11 сохранены. Поля команды ожидают фактические данные.
Документация	Этот PDF, README, OpenAPI, данные и результаты проверки.
Прототип	Работает локально. Внешняя ссылка ещё не создана.
Демовидео	Не записано. Скриншоты не заменяют видео при сдаче без внешнего стенда.
Подача	Не выполнена. Нужны платформа команды, доступ и готовые внешние ссылки.

Что нужно до дедлайна

Получить название и состав команды с обязательными контактами для презентации. Разместить исходный код в выбранном репозитории. Развернуть стенд для жюри или записать демонстрационное видео. Обновить ссылки в материалах, проверить доступ без аккаунта разработчика и загрузить решение на платформу до 11 октября 2026 года, 23:59 МСК.

Источник требований: «ФСП спец. трек Т3.pdf», 9 страниц, и «ЛЦТ_2026_Шаблон презентации ФСП.pptx» из предоставленной организаторами папки МосТех.Облака. Источник дедлайна и обязательности слайдов 7-11: сообщение пользователя.